

Project # 2

Funcionamiento:

① Modo manual (H)

4 potenciómetros

↓
cada uno genera una señal analógica

↓
ADC del Atmega convierte el voltaje en valores digitales

↓
valores se convierten en ángulos (0°-180°)

↓
se configuran los servos mediante PWM

② Modo EEPROM (E)

se guardan hasta 4 posiciones;

↓
cada posición guarda los 4 ángulos actuales (cada servo)

↓
posiciones se guardan aunque se apague

↓
Desde VART el usuario pueda elegir que posición mostrar

↓
cada posición ocupa 4 bytes (1 byte por servo)

③ Modo VART/ADAFRUIT IO (V)

Se controlan los servos remotamente desde Adafruit IO

↓
Python actúa como puente entre Adafruit y el micro (VART)

↓
Los sliders del dash board envían el ángulo a los servos

↓
El micro recibe comandos mediante VART

Formato: M, S1, S2, S3, S4

Organización del código:

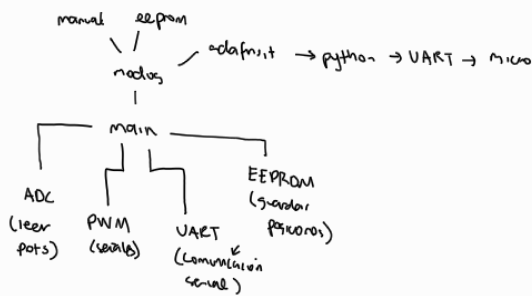


Diagrama WireXones

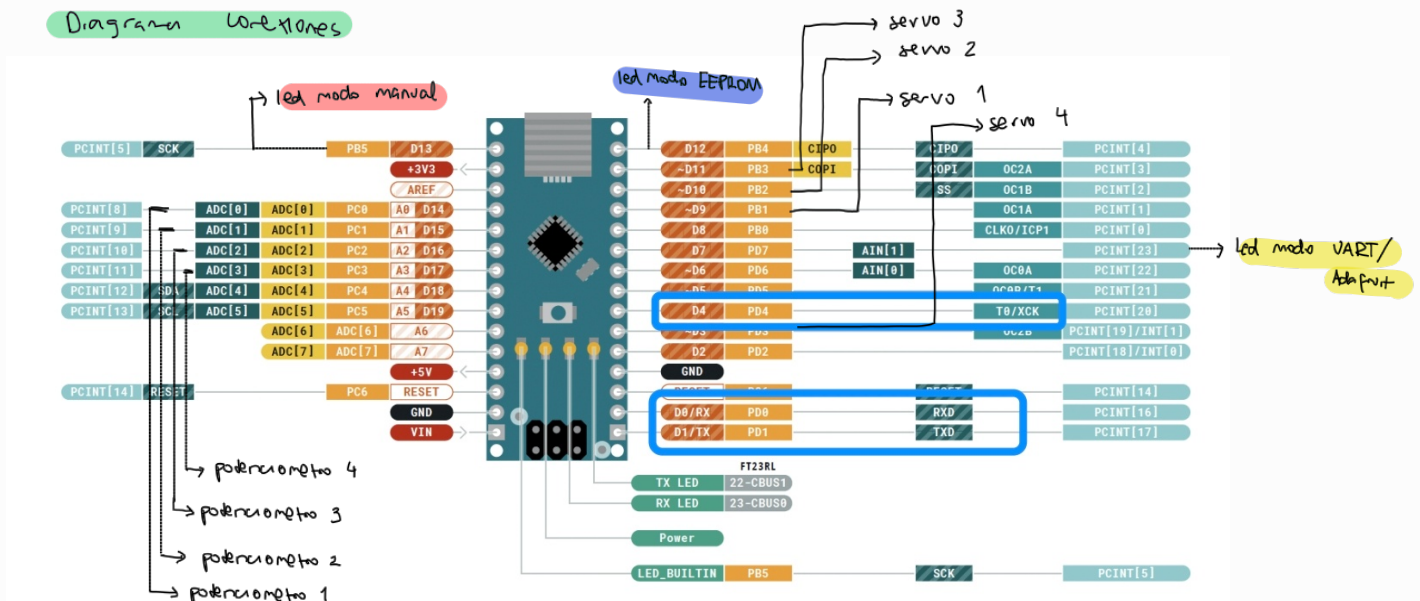
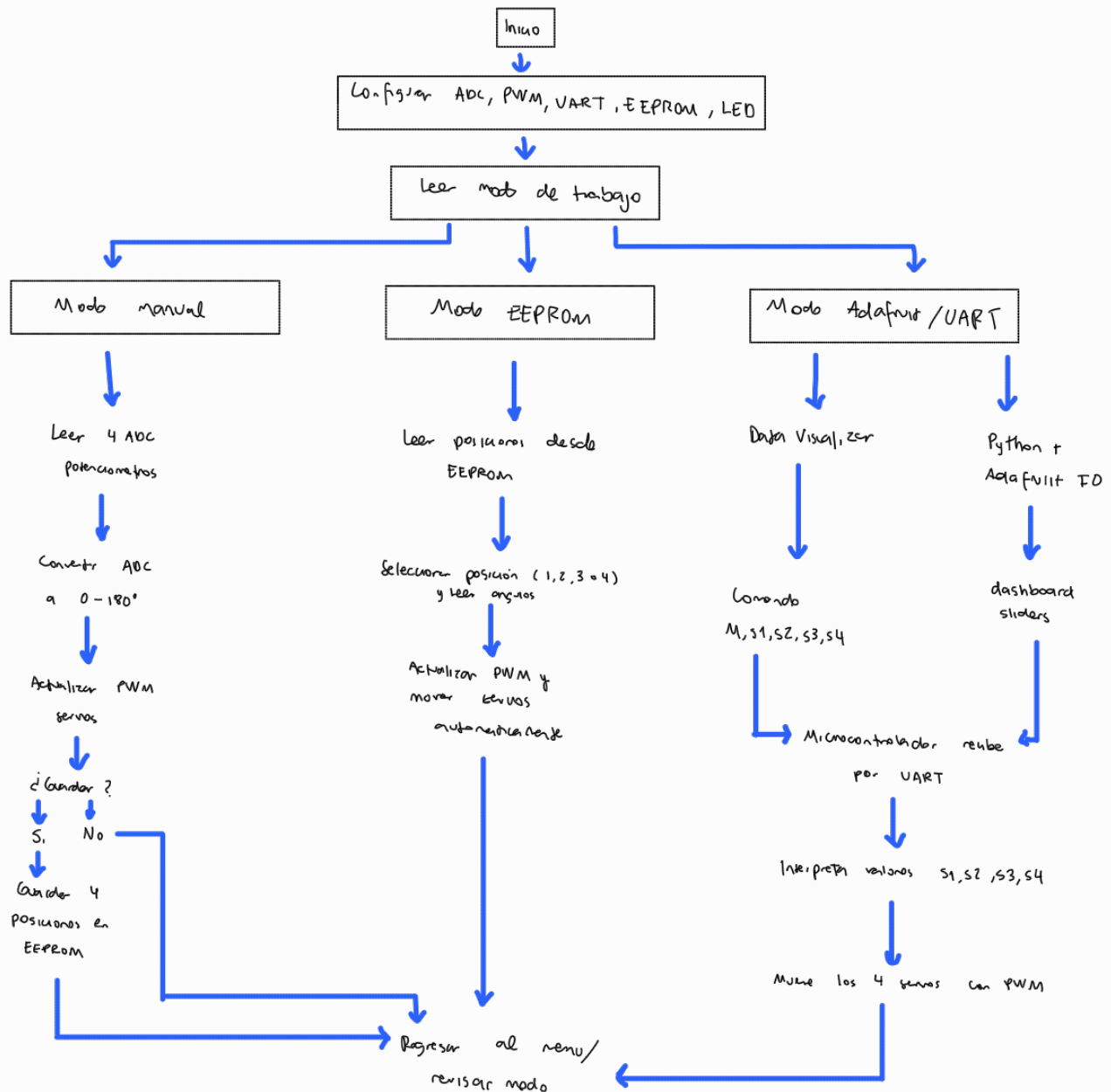


Tabla comandos UART

Comando	Modo / Acción	Descripción
H	Modo manual	Cambia al modo manual, mostrar la led y con los potenciómetros controla los servos
S	Guardar posición en EEPROM	Guardar posición actual de los 4 servos en la siguiente posición disponible de la EEPROM
E	Modo EEPROM	Cambiar al modo EEPROM para elegir una posición guardada
V	Modo UART/Adafruit	Cambiar al modo Adafruit, los valores recibidos por serial controlan los servos
M	Movimiento serial	Mover los 4 servos al ángulo que indique en formato M,s1,s2,s3,s4
C	Borrar EEPROM	Borrar posiciones guardadas en la EEPROM

Diagrama de flujo del programa



Dashboard Adafruit



controlar cada serv con sliders y visualizar posiciones actuales con indicadores.

Calculos

$$F_{CPU} = 16 \text{ MHz}$$

$$\text{ADC} \rightarrow 0V - 5V$$

$$\text{ADC} = \frac{V_{in}}{V_{ref}} (1023) \quad A_{VCC} \text{ referencia}$$

$$f_{ADC} = \frac{F_{CPU}}{\text{prescaler}}$$

$$f_{ADC} = \frac{16 \text{ MHz}}{128} = 125 \text{ KHz} \quad \text{bienleccion pots}$$

$$\text{angulo} = \frac{\text{ADC} \times 180}{1023} \quad \text{uint16t por los bits ADC}$$

PWM

$$\text{servos periodo total} \approx 20ms \quad (T)$$

$$\text{frecuencia} \approx 50Hz \quad \left(\frac{1}{T}\right)$$

$$500\mu s \text{ a } 2500\mu s \quad (\text{movimiento})$$

$$\text{Timer 1 modo CTC}$$

$$f_{\text{timer 1}} = \frac{F_{CPU}}{\text{prescaler}} = \frac{16 \text{ MHz}}{8} = 2 \text{ MHz}$$

$$\text{Tick del timer} = \frac{1}{f_{\text{timer}}} = 0.5 \mu s \quad (\text{cuando timer 1})$$

$$\text{interrupcion cada } 10\mu s \rightarrow \text{ticks necesarios} \rightarrow 20 \rightarrow 500\mu s = 50 \text{ ticks}, 2500\mu s = 250 \text{ ticks}$$

$$\text{OCR1A} = \frac{\text{tiempo deseado}}{T_{\text{tick}}} - 1 = 19$$

tiempo en high del pin del servo (50 interrupciones - 250)

UART

$$\text{Baud rate} = 9600 \text{ bit/s}$$

$$\text{UBRR} = \frac{F_{CPU}}{16 \times \text{baud}} - 1$$

$$\text{UBRR} \approx 103$$

enviar y recibir datos a ese baud rate